

学习资料 就找包打听

资料获取，回复公众号资料关键词

华工小朋友

包包！公众号我发了口令，
但是没有受到资料诶？



包包

要输入正确的口令才行噢，可以用盲猜法
(课程+试卷) 或者资料专区检索 (详见P4)

华工小朋友

如果口令、链接失效或者公众号
没有找到想要的资料，怎么办呢？



包包

别急，包包是人工运营的，
你可以通过以下途径反馈~ (P3)

包包有偿收集资料投稿

还有疑问？
找包子妹妹！



华工包打听公众号



包子妹妹



资料反馈箱



资料获取指南

华工包打听



资料声明

关于资料

· 来源

由同学投稿，包打听有偿收集、整理。

· 分享

资料无偿分享给同学使用

注意事项

资料不保证100%正确，仅供参考，切勿依赖
资料如有错误，请反馈给包打听微信
未经授权不能转作他用

华工新生答疑、校园指引、入学考试、感情树洞、华工黑市群、学习群、闲置群、校园资讯、校内通知、吃喝玩乐、兼职、家教、大学学车、考研、留学四六级（星球包）等一站式服务。

最全能校园
服务平台
校园大小事
皆可打听

华工包打听



包子妹妹



微信号——即时互动，
丰富社群，校园生活
资讯。

公众号——学习资料，
校园百事，学校通
知。

包星球——吃喝玩乐，
兼职考研留学信息，应
有尽有

QQ号——空间动态，
百事打听！

概率统计试卷(A)解析

一. 是非题

是 是 非 非 是 非 是 .

二. 选择题

C B A B C .

三. 填空题

1. 0.5; 2.. 0.331 ;
3. 5/9 ; 4. 7/8 (或 0.875) ;
5. $(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))$;
6. $F(1, 1)$.

四. 计算题

1. 解: 设 A_1, A_2, A_3 分别表示“甲不及格”、“乙不及格”、“丙不及格”三事件, 由题意知 A_1, A_2, A_3 相互独立, 令 A 表示“恰有 2 位不及格”, 则

$$A = A_1 A_2 \bar{A}_3 \cup A_1 \bar{A}_2 A_3 \cup \bar{A}_1 A_2 A_3$$

$$\begin{aligned} (1) P(A) &= P(A_1 A_2 \bar{A}_3) + P(A_1 \bar{A}_2 A_3) + P(\bar{A}_1 A_2 A_3) \\ &= 0.4 \times 0.3 \times 0.5 + 0.4 \times 0.7 \times 0.5 + 0.6 \times 0.3 \times 0.5 \\ &= 0.29 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) P(A_1 A_2 \bar{A}_3 \cup \bar{A}_1 A_2 A_3 | A) &= \frac{P(A_1 A_2 \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 A_2 A_3)}{P(A)} \\ &= \frac{0.4 \times 0.3 \times 0.5 + 0.6 \times 0.3 \times 0.5}{0.29} \\ &= \frac{15}{29} \end{aligned}$$

2. 解: (1) 当 $0 < x < 1$ 时 $f_X(x) = \int_x^1 6x dy = 6x(1-x)$ 故

$$f_X(x) = \begin{cases} 6x(1-x) & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{当 } 0 < y < 1 \text{ 时, } f_Y(y) = \int_0^y 6x dx = 3y^2 \quad \text{故 } f_Y(y) = \begin{cases} 3y^2 & 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) \text{ 当 } \frac{1}{3} < y < 1 \text{ 时, } f_Y(y|X=\frac{1}{3}) = \frac{f(\frac{1}{3}, y)}{f_X(\frac{1}{3})} = \frac{3}{2},$$

$$\text{故 } f_Y(y|X=\frac{1}{3}) = \begin{cases} \frac{3}{2} & \frac{1}{3} < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}.$$

$$(3) \quad P(X+Y \leq 1) = \int_0^{1/2} 6x dx \int_x^{1-x} dy = \int_0^{1/2} 6x(1-2x) dx = \frac{1}{4}.$$

3. 解: 由题意知 X, Y 相互独立, 且

$$f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & x > 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad \text{与} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y} & y > 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}.$$

$$\begin{aligned} \text{当 } z > 0 \text{ 时, } F_Z(z) &= P\{\max(X, Y) \leq z\} = P\{X \leq z, Y \leq z\} \\ &= P\{X \leq z\}P\{Y \leq z\} = F_X(z)F_Y(z) \end{aligned}$$

$$f_Z(z) = f_X(z)F_Y(z) + F_X(z)f_Y(z) = 2e^{-2z}(1-e^{-z}) + (1-e^{-2z})e^{-z} = e^{-z} + 2e^{-2z} - 3e^{-3z}$$

$$\text{故 } f_Z(z) = \begin{cases} e^{-z} + 2e^{-2z} - 3e^{-3z} & z > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$4. \text{ 解: } X \text{ 的分布函数 } F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{1}{20000}(x-365)}, & x \geq 365 \\ 0, & x < 365 \end{cases},$$

$$\text{于是 } P(X \leq 1095) = 1 - e^{-0.0365} \approx 0.04$$

记 $\begin{cases} N = \text{"1000 件产品中寿命小于 1095 的产品件数"} \\ Y = \text{"保险公司的利润"} \end{cases}$

$$\text{则 } N \sim B(1000, 0.04), \quad Y = 1000 \times P_0 - 2000N,$$

$$\text{由中心极限定理, } N \sim N(40, 6.2^2),$$

于是

$$(1) \quad \text{若保费 } P_0 = 100 \text{ 元/件, 则 "保险公司亏本"} = \{Y \leq 0\} = \{N \geq 50\}$$

$$P\{\text{保险公司亏本}\} = P\{Y \leq 0\} = P\{N \geq 50\} = P\left\{\frac{N-40}{6.2} \geq \frac{10}{6.2}\right\} \approx 1 - \Phi(1.61) = 0.054$$

(2) 若保费为 P_0 , 则“保险公司亏本” = $\{Y \leq 0\} = \{N \geq 0.5P_0\}$

$$P\{\text{保险公司亏本}\} = P\{N \geq 0.5P_0\} = P\left\{\frac{N-40}{6.2} \geq \frac{0.5P_0-40}{6.2}\right\} \approx 1 - \Phi\left(\frac{0.5P_0-40}{6.2}\right) \leq 0.01$$

$$\begin{aligned} \text{故 } \Phi\left(\frac{0.5P_0-40}{6.2}\right) &\geq 0.99 \Rightarrow \frac{0.5P_0-40}{6.2} \geq 2.33 \\ &\Rightarrow P_0 \geq 2 \times (40 + 6.2 \times 2.33) = 108.89 \text{ (元)} \end{aligned}$$

5. 解:

$$EX = \int_5^6 x(\theta+1)(x-5)^\theta dx = \int_5^6 x d(x-5)^{\theta+1} = 6 - \int_5^6 (x-5)^{\theta+1} dx = 6 - \frac{1}{\theta+2}$$

$$\text{故 } \theta \text{ 的矩估计量为 } \hat{\theta} = \frac{1}{6 - \bar{X}} - 2$$

$$\text{似然函数 } L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = (\theta+1)^n \prod_{i=1}^n (x_i-5)^\theta,$$

故

$$\ln L(\theta) = n \ln(1+\theta) + \theta \sum_{i=1}^n \ln(x_i-5)$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = \frac{n}{1+\theta} + \sum_{i=1}^n \ln(x_i-5) = 0$$

$$\theta \text{ 的极大似然估计量为 } \hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(X_i-5)} - 1$$

6. 解: (1) $H_0: \mu = 500$ $H_1: \mu \neq 500$.

$$\text{若 } H_0 \text{ 成立, 统计量 } T = \frac{\bar{X} - 500}{S/3} \sim t(8).$$

$$\text{由备择假设知, 拒绝域的形式为 } D = \left\{ \left| \frac{\bar{X} - 500}{S/3} \right| > A \right\},$$

$$\text{由 } P\{T \in D | H_0\} = P\{|T| > A | H_0\} = \alpha \text{ 知 } A = t_{0.025}(8) = 2.306.$$

$$\text{故拒绝域为 } D = \{|T| > 2.306\}.$$

$$\text{代入数据得 } T \text{ 的观察值 } T_0 = -\frac{3}{16.03} = -0.187, \text{ 因 } T_0 \notin D, \text{ 故接受 } H_0.$$

$$(2) H_0: \sigma^2 \leq 100, H_1: \sigma^2 > 100.$$

由备择假设 H_1 知, 拒绝域的形式为 $D = \{\frac{8S^2}{100} > A\}$.

在 $H_0: \sigma^2 \leq 100$ 成立的情况下, $P\{\frac{8S^2}{100} > A\} \leq P\{\frac{8S^2}{\sigma^2} > A\}$. 由 $\chi^2 = \frac{8S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(8)$ 知,

取 $A = \chi_{0.05}^2(8) = 15.507$, 则 $P\{\frac{8S^2}{100} > 15.507\} \leq P\{\frac{8S^2}{\sigma^2} > \chi_{0.05}^2(8)\} = 0.05$.

故拒绝域为 $D = \{\frac{8S^2}{100} > 15.507\}$.

代入数据得 $\frac{8 \times 16.03^2}{100} = 20.56 \in D$, 故应拒绝 H_0 .

五. (6 分) 证明: 由题设条件知 $ABC \subset D \Rightarrow P(ABC) \leq P(D)$,

$$\begin{aligned} P(A) + P(B) - P(AB) &\leq 1 \\ \Rightarrow P(A) + P(B) &\leq 1 + P(AB) \\ \Rightarrow P(A) + P(B) + P(C) &\leq 1 + P(AB) + P(C) \\ &= 1 + P(AB \cup C) + P(ABC) \\ &\leq 2 + P(ABC) \\ &\leq 2 + P(D) \end{aligned}$$